

6.1

Chceme rozhodnout o platnosti následujících tvrzení pro reálnou čtvercovou matici A řádu k .

a) Pokud $A^2 = A$ a λ je vlastní číslo matice A , pak $\lambda \in \{0, 1\}$.

- definice vlastního čísla λ víme, že k němu existuje nějaký nenulový vektor $\vec{x}$ takový, že platí: $A\vec{x} = \lambda\vec{x}$

Dále víme, že $A^2 = A$, tedy:

$$\begin{aligned} A(A\vec{x}) &= A(\lambda\vec{x}) && \text{Vynásobíme zleva maticí } A. \\ A^2\vec{x} &= \lambda(A\vec{x}) && \text{Vytáhneme } \lambda \text{ před součin.} \\ A\vec{x} &= \lambda(\lambda\vec{x}) && \text{Opět použijeme definici } A\vec{x} = \lambda\vec{x} \\ \lambda\vec{x} &= \lambda^2\vec{x} \end{aligned}$$

Tedy pro

$$\begin{aligned} \lambda\vec{x} - \lambda^2\vec{x} &= 0 && \text{Převádíme na jednu} \\ (\lambda - \lambda^2)\vec{x} &= 0 && \text{stranu a upravujeme} \\ (\lambda \cdot (1 - \lambda))\vec{x} &= 0 \end{aligned}$$

Tedy Tedy Pro libovolné nenulové $\vec{x}$ máme jenom jediné dvě řešení rovnice $\lambda(1 - \lambda) = 0$ a to je 0 a 1 . ~~X~~ pro všechna $\vec{x}$ to platí, tedy platí, že $\lambda \in \{0, 1\}$.

b) Pokud $A^2 = A$, pak 0 je vlastním číslem matice A .

Tohle není pravda, protipříkladem je jednotková matice I_n , která je rovná sama sobě na libovolnou mocninu a jediným vlastním číslem I_n je 1 .

c) Pokud pro nějaké $n \in \mathbb{N}$ platí $A^n = O_{k \times k}$ a λ je vlastním číslem matice A , pak $\lambda = 0$.

Opět podle definice vlastního čísla víme $A^n \vec{x} = \lambda^n \vec{x}$. Víme, že $A^n = O_{k \times k}$ a libovolné $\vec{x}$ násobíme nulovou maticí $O_{k \times k} = \vec{0}$. Tedy máme $0 = \lambda^n \vec{x}$. Jelikož $\vec{x}$ není nulový vektor musí být $\lambda^n = 0$, což platí pouze pro $\lambda = 0$.

d) Pokud pro nějaké $n \in \mathbb{N}$ platí $A^n = O_{k \times k}$, pak 0 je vlastní číslo matice A .

Podle pozorování 9.14 ze skript má čtvercová matice A vlastní číslo 0 právě tehdy, když je singulární.

Máme tedy rovnici: $A^n = O_{k \times k}$ chceme vědět, zda je matice A singulární, to ověříme pře s determinant matice A^n .

Tady víme, že determinant ze součinu čtvercových matic stejného řádu nad stejným tělesem jako součin determinantů jednotlivých matic.

$$\text{Tedy } \det(A^n) = \det(A)^n$$

$A^n = O_{k \times k}$ $\Rightarrow$ Použijeme determinant na obě strany, $\det(O_{k \times k}) = 0$

$$(\det A)^n = \det(O_{k \times k})$$

$$(\det A)^n = 0$$

Opět řešíme, kdy reálné číslo $(\det A)$ může se rovnat 0. Pouze tehdy, když $\det A = 0$.

Z toho tedy víme, že matice A je singulární.

Díky pozorování 9.14 tedy víme, že matice A má vlastní číslo 0.